

**PLAN DE LECTURAS · PRIMER CORTE**

Radiocomunicaciones 167208 · Semanas 1 a 5 · Periodo 2026-2

Luis Carlos Durán Rodríguez, M.Sc.

Cómo usar esta hoja. Las lecturas obligatorias son las que sostienen los ejercicios y las evaluaciones: sin ellas la sesión no se aprovecha. Las complementarias ofrecen otra explicación del mismo concepto y son útiles cuando algo no queda claro. Se indica capítulo o sección, nunca página ni número de problema, porque la numeración cambia entre ediciones: ubique el tema por el índice de su ejemplar.

Sem	Contenido	Lectura obligatoria	Lectura complementaria
1	Espectro, decibels y regulación	Freeman, cap. introductorio y apéndice de unidades CNABF vigente (ANE), bandas del curso	Murillo Fuentes, cap. introductorio y sección de unidades Reglamento de Radiocomunicaciones UIT, art. 5
2	Mecanismos de propagación	ITU-R P.525 completa Saunders y Aragón-Zavala, cap. de propagación terrestre Murillo Fuentes, cap. de propagación ionosférica ITU-R P.453 y P.530, secciones iniciales LoRa Alliance, Regional Parameters (región 915 MHz)	Rappaport, cap. de propagación y modelo de dos rayos ITU-R P.531 Freeman, cap. de propagación troposférica CNABF, bandas de uso libre
3	Zonas de Fresnel y criterio de despeje	Saunders y Aragón-Zavala, cap. de difracción: Huygens-Fresnel y zonas de Fresnel ITU-R P.530, sección de despeje	Murillo Fuentes, sección de Fresnel DESCARGAR esta semana: ITU-R P.526 completa
4	Difracción sobre obstáculos	ITU-R P.526, obstáculo único y obstáculos múltiples Saunders y Aragón-Zavala, difracción múltiple	Rappaport, difracción por filo de cuchillo Freeman, cap. de diseño de radioenlaces
5	Incertidumbre y ruido térmico	Guía del primer corte, sección 2.6 completa ITU-R P.526, sección de obstáculo redondeado Freeman, cap. de ruido y presupuesto de enlace	JCGM 100, secciones 1 a 5 Keysight, nota de aplicación 150 Rappaport, variabilidad y modelos estadísticos

**Carga estimada de lectura**

Semana	Horas	Comentario
1	3 a 4 h	La más liviana del corte
2	6 a 8 h	La más pesada: cinco temas. Repartir entre martes y jueves
3	4 a 5 h	Añadir la descarga de la P.526
4	5 a 6 h	La mitad es lectura en inglés, y se evalúa
5	5 a 6 h	Incluye el anticipo de la Unidad 3

SI EL TIEMPO APRIETA

Semana 2: priorice la ITU-R P.525 y el capítulo de Saunders. Son las dos que sostienen los ejercicios E1.2 y E1.3.

Semana 3: la sección de despeje de la P.530 es corta y es de donde sale el criterio del 60 %.

Semana 4: la P.526 no es opcional. Se evalúa y es la fuente primaria de toda la sesión.

Semana 5: la sección 2.6 de la guía está escrita para reemplazar varias lecturas. Empiece por ahí.

Dónde conseguir cada fuente

Fuente	Acceso	Dirección
Recomendaciones ITU-R P.453, P.525, P.526, P.530, P.531	Gratuito, descarga directa	itu.int/rec
Murillo Fuentes, Fundamentos de Radiación y Radiocomunicación	Gratuito. No redistribuir: descargar del sitio del autor	personal.us.es/murillo/ librofundamentosradio
CNABF y actos de la ANE	Gratuito	ane.gov.co
LoRa Alliance, Regional Parameters	Gratuito, previo registro	lora-alliance.org
Keysight, nota de aplicación 150	Gratuito	keysight.com
JCGM 100	Gratuito	bipm.org
Freeman, Radio System Design for Telecommunications	Unidad de Recursos Bibliográficos	Consultar disponibilidad
Saunders y Aragón-Zavala, Antennas and Propagation for Wireless Systems	Unidad de Recursos Bibliográficos	Consultar disponibilidad
Rappaport, Wireless Communications: Principles and Practice	Unidad de Recursos Bibliográficos	Consultar disponibilidad

Las referencias bibliográficas completas se encuentran al final de la Guía de estudio del primer corte.